Rapport de stage

Rapport de stage – BTS SIO première année

Nom : Goodman Matheo

Classe : BTS SIO 1ère année

Année scolaire : 2024-2025

Nom de l'entreprise : Collectivité Territoriale de Guyane

Tuteur de stage : Cyril Gallay

Période du stage : Du 18/05/2025 au 27/05/2025

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe de la CTG, et plus particulièrement mon tuteur de stage, Cyril Gallay, pour son accueil, sa disponibilité et ses conseils tout au long de ces six semaines.
Je remercie également l'équipe pédagogique de [Nom de ton établissement] pour son accompagnement.

Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO options SISR, j'ai effectué un stage d'une durée de six semaines au sein de la CTG, située à Cayenne en Guyane Française. Ce stage a eu pour but de me permettre de mettre en pratique les enseignements théoriques acquis en cours, de découvrir le fonctionnement d'une entreprise et de développer mes compétences professionnelles.

Présentation de l'entreprise

Identité de l'entreprise :

- **Nom :** CTG
- **Secteur d'activité :** Gestion Territoriale, et secteur informatique
- **Adresse :** HOTEL DE LA CTG - CARREFOUR DE SUZINI 4179 ROUTE DE MONTABO 97300 CAYENNE
- **Effectif :** 3000 salariés

Rapport de stage

Historique et évolution

Fondée en 2017 après l'ex-Région, la CTG s'est développée pour gérer tout le territoire de la Guyane . Elle a su évoluer en s'adaptant aux nouvelles technologies et aux besoins de ses clients.

Organisation

L'entreprise est composée de plusieurs services : [– commercial, comptabilité, informatique, RH…]. J'ai été intégré au service informatique.

Missions confiées

Objectifs du stage

- Découvrir le fonctionnement du monde du travail dans mon secteur
- Participer à des missions concrètes en lien avec mon BTS
- Développer des compétences professionnelles

Tâches confiées au stagiaire :

- **Élaborer une méthode d'analyse du réseau et des équipements connectés : état de l'art sur les outils et frameworks disponibles.**
- **Développement de scripts permettant de découvrir les objets sur le réseau :**
  - **Parcours des réseaux,**
  - **Analyse des objets découverts,**
  - **Récupération d'information en fonction des objets (photocopieurs, téléphones, ...)**
  - **Stockage en BDD**
- **Mise en place d'un serveur dédié à l'automatisation des scripts développés**

Compétences développées

- Capacité d'adaptation dans un environnement professionnel
- Utilisation d'outils informatique OBSYDIAN, VS CODE , Mode Développeur sur les navigateurs
- Travail en équipe et communication
- Autonomie et sens de l'organisation
- Analyse de données / rédaction de scripts python pour programmation

Rapport de stage

Apports du stage

Ce stage m'a permis de découvrir concrètement le monde de l'entreprise. J'ai pu mettre en pratique des notions abordées en cours, comme la gestion des communications entre deux appareils sous le même réseau, et renforcer mes compétences techniques et relationnelles. Cette expérience m'a conforté dans mon projet professionnel, j'aimerais poursuivre mes études jusqu'au master pour obtenir le niveau d'ingénieur en informatique spécialiser dans le réseau et la cybersécurité tel que la gestion de la sécurité d'un parc informatique.

Conclusion

Ce stage a été très enrichissant tant sur le plan professionnel que personnel. Il m'a permis d'affirmer mon intérêt pour le secteur de l'informatique et de mieux comprendre les réalités du monde du travail. Je remercie encore l'équipe de DSA pour m'avoir permis de vivre cette expérience.

Annexes

- Organigramme de l'entreprise
- Fiches missions
- Documents produits pendant le stage (extraits anonymisés si nécessaire)
- Planning hebdomadaire

Rapport de stage

-communication avec les imprimantes (python):
- trouver des librairies en python
- reprendre les 2 scripts déjà effectue par M. Gallay
- mettre dans le carnet d'adresse
- essayer de changer le mot passe des imprimantes
- allez regarder le travail des collègues de M. Gallay
-
-
Etat des travaux
- idéal mettre une fonction dans le script python

- imprimantes :
- Ricoh
- Toshiba
- Lexmark
- Xerox

-extrait de tableau de bord d'une semaine :
-jour 1)
- analyse des 2 scripts effectué par M.Gallay
- commencer les Recherches de librairie
- boucler et appeler
- recherche & devellopement sur github
- comprendre le fonctionnement de Toshiba/Ricoh/Lexmark avec le token

jour 3)
-continu-alité du scripts de M.Gallay
- effectué le boulot pour Xerox et Sharp et ce focalisé sur Toshiba et Ricoh

- réunion à l'A4 (à la CTG)

jour 4)
- utilisation du mode développeur pour voir sur le site web comment l'imprimante réagis (ceci sera montre par M.Gallay)
- continu-alité des scripts
- essaye de se focaliser sur une seule marque pour essayer d'avoir des informations sa serai pas mal .
- recherche de session (cookies) pour envoyés des requêtes et qu'il nous oublies pas

Rapport de stage

jour 5)
- début de récupération de données
- recherches de la méthode en regardant le script de Toshiba pour qu'il face à peut près la même chose
- Questions -> allez voir M.Georges si il peut me répondre dans mes questionnement
- notez tous les choses sur quoi tu coinces pour lundi

jour 6)

- récupération de données des imprimantes , avec le web scrapping
- continué d'écrire les scripts avec les requêtes
- avance sur la récolte de données
- demander à M.Gallay si j'ai des questions (tout noter avant de lui demander pour le déranger 1 seule fois)
- possibilité d'intervention le matin :)
- faire le point avec lui puis lui montre ou j'ensuit
- faire des teste dans vs code
- pas modifier le vrai code mtn
- essayer de comprendre la partie du scripts la fin des récoltes de données ,de smpt et ce qu'ils renvoie

jour 7)

- après avoir effectué le script avec M.Gallay (nous avons fait un script pour la printer Sharp qui identifiais le csrf token avec le set cookies et le cookies ensuite on a put s'identifier, après dans le scripts on a mie les données et après un réponse de requête
- condition si dans la réponse . content est de type str alors on retourne True . Config smtp si .)
- utilisations de web scrapping
- possibilité d'intervention
- faire le point avec lui puis lui montre ou j'ensuit
- faire des teste dans vs code

pas de DHCP serveur utilisé sur Sharp, Lexmark, Toshiba,

Rapport de stage

Prise d’un des scripts utilisés pour effectués la communication entre les imprimantes 172.20..
-

```
def get_smtp_config(self):

url = self.get_base_url()

response = self.session.get(f'{url}/nw_quick.html')


config = {

'host': None,

'auth-mail': None,

'username': None,

'mac':None,

'enable-ssl': False,

'port': 25,

'ssl-protocol': None,

}


soup = BeautifulSoup(response.content, features='lxml')

elt = soup.find('input', {'id': 'element6'})

if elt is not None:

config['host'] = elt['value'].strip()


elt = soup.find('input', {'id': 'element8'})

if elt is not None:

config['auth-mail'] = elt['value'].strip()
```

```
elt = soup.find('input', {'id': 'element38'})

if elt is not None and elt.has_attr('checked'):

config['enable-ssl'] = True

config['port'] = 587


elt = soup.find('input', {'id': 'element10'})

if elt is not None:

config['username'] = elt['value'].strip()

try:

network_config = self.get_network_config()

config["macaddresse"] = network_config.get ("mac_address")

except Exception as e:

print(f"[WAN]recuperation addrese MAC impossible: {e}")

config["mac"] = None



return config


def get_network_config(self):

url = self.get_base_url()

payload =
'<DeviceInformationModel><GetValue><Network><Status><internalState/></Status><Adapt
ers><Wire/><Wireless/></Adapters><Protocols><SMTP><Client/></SMTP><TCP-IP><host
```

Name></hostName><ipAddress></ipAddress><macAddress></macAddress><primaryDNS></primaryDNS><secondaryDNS></secondaryDNS></TCP-IP></Protocols></Network></GetValue><GetValue><Controller><Settings><AdminSystemSettings><EMail><SendMaxSize/></EMail></AdminSystemSettings></Settings><Information/></Controller></GetValue><GetValue><MFP><DeviceState></DeviceState><ErrorState></ErrorState><Printer></Printer><Fax></Fax><ModelName></ModelName></MFP></GetValue><GetDiagnosticMode><commandNode>DiagnosticMode</commandNode></GetDiagnosticMode></DeviceInformationModel>'

```
headers = {

'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8',

'Accept-Language': 'fr-FR,fr',

'Cache-Control': 'max-age=0',

'Connection': 'keep-alive',

'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',

'Origin': url,

'Referer': f'{url}/login.html/main.html',

'Sec-GPC': '1',

'Upgrade-Insecure-Requests': '1',

'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36',

}


try:

response = requests.post(
```

```
f'{url}//main.html',
data=payload,
headers=headers,
# cookies=cookies,
verify=False,
timeout=DEFAULT_TIMEOUT
)
response.raise_for_status()

except requests.RequestException as e:
print(f"[ERREUR RESEAU] : {e}")
return
print(response.content)
try:
soup = BeautifulSoup(response.content, "xml")

model_name = soup.find("ModelName")
# main_memory = soup.find("MainMemory")
host_name = soup.find("hostName")
ip_address = soup.find("ip")
mac_address = soup.find("mac")
primary_dns = soup.find( lambda tag : tag.name.lower()=="primarydns")
```

```
secondary_dns = soup.find( lambda tag : tag.name.lower()=="secondarydns")

return {
"model_name": model_name.text if model_name else None,
# "main_memory": main_memory.text if main_memory else None,
"host_name": host_name.text if host_name else None,
"ip": ip_address.text if ip_address else None,
"mac": mac_address.text if mac_address else None,
"dns1": primary_dns.text if primary_dns else None,
"dns2": secondary_dns.text if secondary_dns else None,
}

except Exception as e:
print(f"[ERREUR PARSING XML] : {e}")
return None
```